

Distância e grafos extremais

Nota: partes substanciais deste texto foram geradas com apoio de um modelo de linguagem (IA), sob orientação e revisão do autor.

Até agora medimos um grafo por seus vértices, suas arestas e seus graus, mas nunca perguntamos o quão *longe* dois vértices estão um do outro. Nesta aula introduzimos a distância entre vértices e os parâmetros globais que ela define: diâmetro, raio, excentricidade e centro de um grafo, e também cintura e circunferência, que medem os ciclos mais curto e mais longo. Em seguida, usamos esses parâmetros para perguntar o oposto do que é usual: em vez de calcular a distância de um grafo dado, perguntamos qual é o menor (ou o maior) grafo possível satisfazendo certas restrições de grau e distância. Essas perguntas, conhecidas como o problema grau-diâmetro e o problema grau-cintura, têm respostas parciais elegantes, os limitantes de Moore, e nos levam às famílias de grafos que os atingem: os grafos de Moore e as gaiolas.

1 Distância

Dizemos que dois vértices $u, v \in V(G)$ de um grafo G estão **conectados** se existe um caminho em G com extremidades u e v .

Definição 1. Um grafo G é **conexo** se todo par de vértices de G está conectado; caso contrário, G é **desconexo**.

Definição 2. Sejam G um grafo e $u, v \in V(G)$. A **distância** entre u e v , denotada $d_G(u, v)$ ou simplesmente $d(u, v)$ quando G está subentendido, é o menor comprimento dentre todos os caminhos de G com extremidades u e v . Se u e v não estão conectados, convencionamos $d(u, v) = \infty$.

Note que $d(u, v) = 0$ se, e somente se, $u = v$, e que $d(u, v) = 1$ se, e somente se, u e v são adjacentes.

Proposição 1 (Desigualdade triangular). *Para quaisquer vértices u, v, w de um grafo G ,*

$$d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w).$$

Demonstração. Se $d(u, v) = \infty$ ou $d(v, w) = \infty$, o lado direito é ∞ e não há nada a provar. Suponha então ambas finitas, e sejam P um caminho de u a v de comprimento $d(u, v)$ e Q um caminho de v a w de comprimento $d(v, w)$. A concatenação PQ é um passeio de u a w de comprimento $d(u, v) + d(v, w)$; em particular, existe um caminho de u a w de comprimento no máximo $d(u, v) + d(v, w)$ (pela proposição de passeio-para-caminho, o menor passeio entre dois vértices já é um caminho). Como $d(u, w)$ é o comprimento mínimo dentre todos esses caminhos, $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$. $\square$

2 Excentricidade, diâmetro, raio e centro

Definição 3. A **excentricidade** de um vértice v de um grafo G , denotada $\text{ecc}(v)$, é a maior distância de v a algum vértice de G , isto é,

$$\text{ecc}(v) = \max_{u \in V(G)} d(v, u).$$

O **diâmetro** de G , denotado $\text{diam}(G)$, é a maior excentricidade dentre os vértices de G ; equivalentemente, é a maior distância entre dois vértices de G . O **raio** de G , denotado $\text{raio}(G)$, é a menor excentricidade dentre os vértices de G . Um vértice v é **central** se $\text{ecc}(v) = \text{raio}(G)$, e o **centro** de G é o conjunto de seus vértices centrais.

Se G é desconexo, algum vértice está a distância infinita de outro, e portanto $\text{diam}(G) = \text{raio}(G) = \infty$; as definições acima só são interessantes para grafos conexos, e é isso que suporemos daqui em diante.

Proposição 2. *Todo grafo conexo G satisfaz $\text{raio}(G) \leq \text{diam}(G) \leq 2 \text{raio}(G)$.*

Demonstração. A primeira desigualdade é imediata: $\text{diam}(G)$ é o máximo das excentricidades, logo é pelo menos tão grande quanto a menor delas, $\text{raio}(G)$.

Para a segunda, seja z um vértice central, isto é, $\text{ecc}(z) = \text{raio}(G)$, e sejam $u, v \in V(G)$ vértices quaisquer. Pela desigualdade triangular (Proposição 1),

$$d(u, v) \leq d(u, z) + d(z, v) \leq \text{ecc}(z) + \text{ecc}(z) = 2 \text{raio}(G).$$

Como u e v eram arbitrários, $\text{diam}(G) \leq 2 \text{raio}(G)$. □

Exemplo 1 (O grafo de Petersen). O **grafo de Petersen** P tem 10 vértices, organizados em um pentágono externo $u_1, \dots, u_5$ e um pentágono interno $v_1, \dots, v_5$: as arestas são o ciclo externo $u_i u_{i+1}$, os raios $u_i v_i$ e as diagonais internas $v_i v_{i+2}$ (índices módulo 5).

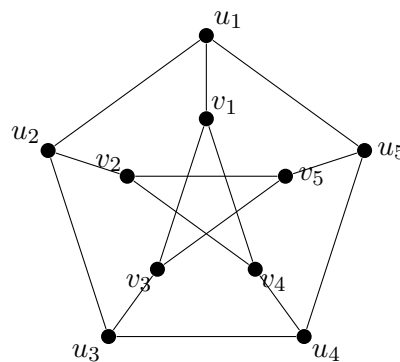


Figura 1: O grafo de Petersen: pentágono externo $u_1 \cdots u_5$, pentágono interno $v_1 v_3 v_5 v_2 v_4 v_1$ e raios $u_i v_i$.

O grafo de Petersen é 3-regular. Dois vértices adjacentes estão, claro, a distância 1. Dois vértices não adjacentes sempre têm exatamente um vizinho em comum (verifique isso

caso a caso, usando a simetria da figura), e portanto estão a distância 2. Logo $\text{ecc}(v) = 2$ para todo vértice v , e portanto $\text{diam}(P) = \text{raio}(P) = 2$: todos os dez vértices são centrais, e o centro de P é o próprio $V(P)$.

3 Cintura e circunferência

Definição 4. A **cintura** de um grafo G , denotada $g(G)$, é o comprimento do menor ciclo contido em G . A **circunferência** de G , denotada $c(G)$, é o comprimento do maior ciclo contido em G . Se G não contém nenhum ciclo, convencionamos $g(G) = \infty$ e $c(G) = 0$.

Exercício 1. Mostre que se G contém algum ciclo, então $g(G) \leq 2 \text{raio}(G) + 1$.

Exemplo 2. No grafo de Petersen (Exemplo 1), o ciclo mais curto tem comprimento 5: o pentágono externo $u_1u_2u_3u_4u_5$ é um deles, e não há ciclos de comprimento 3 ou 4 (verifique). Logo $g(P) = 5$. Já a circunferência de P é $c(P) = 9$: existe um ciclo com 9 dos 10 vértices (por exemplo, $u_1u_2u_3u_4v_4v_2u_2 \dots$; encontrar um é um exercício divertido de olhar para a figura), mas nenhum ciclo hamiltoniano, isto é, nenhum ciclo com os 10 vértices. Essa é uma propriedade famosa de P : ele é **hipohamiltoniano**, ou seja, P não é hamiltoniano, mas $P - v$ é hamiltoniano para todo vértice v .

4 O problema grau-diâmetro e o limitante de Moore

Uma pergunta natural, e bem diferente das que fizemos até aqui, é: dado um grau máximo d e um diâmetro máximo k , qual é o *maior* número de vértices que um grafo pode ter? Essa é a pergunta do **problema grau-diâmetro**, motivada, por exemplo, pelo projeto de redes de computadores: d representa o número de conexões que cada máquina pode ter, e k o atraso máximo tolerável (em número de saltos) entre duas máquinas quaisquer da rede; quantas máquinas cabem na rede?

Proposição 3 (Limitante de Moore). *Seja G um grafo conexo com $\Delta(G) \leq d$ e $\text{raio}(G) \leq r$. Então*

$$v(G) \leq 1 + d \sum_{i=0}^{r-1} (d-1)^i.$$

Demonstração. Seja z um vértice central, de modo que $d(z, u) \leq r$ para todo $u \in V(G)$. Para $i \geq 0$, escreva $D_i = \{u \in V(G) : d(z, u) = i\}$. Os conjuntos D_i são dois a dois disjuntos e, pela escolha de z , $V(G) = D_0 \cup D_1 \cup \dots \cup D_r$.

Temos $D_0 = \{z\}$ e $D_1 = N(z)$, logo $|D_1| = d_G(z) \leq d$. Afirmamos que $|D_{i+1}| \leq (d-1)|D_i|$ para todo $i \geq 1$. De fato, todo $u \in D_{i+1}$ tem algum vizinho em D_i (o penúltimo vértice de um caminho mínimo de z a u), logo $D_{i+1} \subseteq \bigcup_{x \in D_i} N(x)$; e todo $x \in D_i$ com $i \geq 1$ também tem algum vizinho em D_{i-1} , sobrando no máximo $d_G(x) - 1 \leq d - 1$ vizinhos que possam estar em D_{i+1} . Somando essas contribuições, $|D_{i+1}| \leq (d-1)|D_i|$.

Aplicando essa recorrência a partir de $|D_1| \leq d$, obtemos $|D_i| \leq d(d-1)^{i-1}$ para $1 \leq i \leq r$, e portanto

$$v(G) = \sum_{i=0}^r |D_i| \leq 1 + \sum_{i=1}^r d(d-1)^{i-1} = 1 + d \sum_{i=0}^{r-1} (d-1)^i.$$

□

Como $\text{raio}(G) \leq \text{diam}(G)$ (Proposição 2), a Proposição 3 aplicada com $r = \text{diam}(G)$ dá imediatamente a versão do limitante de Moore mais comum na literatura, em termos do diâmetro.

Corolário 1 (Limitante de Moore, versão usual). *Seja G um grafo conexo com $\Delta(G) \leq d$ e $\text{diam}(G) \leq k$. Então*

$$v(G) \leq 1 + d \sum_{i=0}^{k-1} (d-1)^i.$$

Como a soma $1 + d \sum_{i=0}^{t-1} (d-1)^i$ é estritamente crescente em t (para $d \geq 2$), e a Proposição 3 já é justa por si só quando $\text{raio}(G)$ é usado no lugar de $\text{diam}(G)$, todo grafo que atinge a igualdade no Corolário 1 satisfaz necessariamente $\text{raio}(G) = \text{diam}(G)$.

Definição 5. Um grafo G é um **grafo de Moore** se G é d -regular, tem diâmetro k , e atinge a igualdade

$$v(G) = 1 + d + d(d-1) + \cdots + d(d-1)^{k-1}$$

no Corolário 1.

Exemplo 3. O grafo de Petersen (Exemplo 1) é 3-regular com diâmetro 2, e $1 + 3 + 3 \cdot 2 = 10 = v(P)$. Logo o grafo de Petersen é um grafo de Moore.

Grafos de Moore são raríssimos. Para diâmetro $k = 1$, a única possibilidade é o grafo completo K_{d+1} (verifique: diâmetro 1 significa que quaisquer dois vértices são adjacentes). Para diâmetro $k = 2$, um teorema difícil de Hoffman e Singleton (1960), que não provaremos aqui, mostra que só existem grafos de Moore de grau $d \in \{2, 3, 7, 57\}$: o pentágono C_5 ($d = 2$), o grafo de Petersen ($d = 3$), o grafo de Hoffman–Singleton ($d = 7$, com 50 vértices), e possivelmente um grafo de grau $d = 57$ (com 3250 vértices), cuja existência permanece um problema em aberto até hoje. Para diâmetro $k \geq 3$, sabe-se que não existe nenhum grafo de Moore, exceto os ciclos ímpares.

5 O problema grau-cintura e gaiolas

O problema análogo trocando diâmetro por cintura vai na direção oposta: dado um grau mínimo d e uma cintura mínima g , qual é o *menor* número de vértices que um grafo pode ter? Chamamos esse problema, também motivado pelo projeto de redes (onde uma cintura grande está associada a rotas mais robustas a falhas), de **problema grau-cintura**.

Definição 6. Uma **gaiola** (*cage*, em inglês), ou mais precisamente uma (d, g) -**gaiola**, é um grafo d -regular com cintura g que tem o menor número de vértices dentre todos os grafos com essas duas propriedades.

O teorema de Erdős–Sachs (1963), que também não provaremos aqui, garante que (d, g) -gaiolas existem para todo $d \geq 2$ e $g \geq 3$. A proposição a seguir dá um limitante inferior sobre o tamanho de uma gaiola, análogo ao limitante de Moore, no caso em que a cintura é ímpar.

Proposição 4 (Limitante de Moore para a cintura). *Seja G um grafo com $\delta(G) \geq d \geq 2$ e $g(G) \geq g \geq 3$, e escreva $t = \lfloor (g-1)/2 \rfloor$. Então*

$$v(G) \geq 1 + d \sum_{i=0}^{t-1} (d-1)^i.$$

Demonstração. Como $g \geq 2t+1$, o grafo G não contém nenhum ciclo de comprimento no máximo $2t$. Fixe um vértice v e, para $i \geq 0$, escreva $D_i = \{u \in V(G) : d(v, u) = i\}$; assim $D_0 = \{v\}$ e $D_1 = N(v)$.

Fato auxiliar. Sejam x, y vértices distintos com $d(v, x) = i$ e $d(v, y) = j$, e P, Q caminhos mínimos de v a x e de v a y , respectivamente. Seja z o vértice comum a P e Q mais distante de v , digamos com $d(v, z) = m$. Então os trechos zPx e zQy , de comprimentos $i-m$ e $j-m$, só se encontram em z (se w pertencesse a ambos, a escolha de z daria $d(v, w) \leq m$, mas $w \in zPx$ dá $d(v, w) \geq m$, forçando $w = z$).

Usando o fato auxiliar três vezes, mostra-se, para $1 \leq i \leq t-1$:

1. todo $u \in D_i$ tem exatamente um vizinho em D_{i-1} (dois vizinhos distintos w_1, w_2 fechariam, via o fato auxiliar, um ciclo de comprimento no máximo $2i \leq 2t$);
2. nenhum par de vértices de D_i é adjacente (uma aresta entre eles fecharia um ciclo de comprimento no máximo $2i+1 \leq 2t-1$);
3. dois vértices distintos de D_i não têm vizinho comum em D_{i+1} (um vizinho comum fecharia um ciclo de comprimento no máximo $2i+2 \leq 2t$).

Em todos os três casos, o ciclo obtido tem comprimento no máximo $2t < g$, contradizendo $g(G) \geq g$.

Segue de (1) e (2) que, para $1 \leq i \leq t-1$, cada $u \in D_i$ tem pelo menos $d_G(u) - 1 \geq d - 1$ vizinhos fora de $D_{i-1} \cup D_i$, e portanto em D_{i+1} (vizinhos de u só podem estar em $D_{i-1} \cup D_i \cup D_{i+1}$). Por (3), vértices distintos de D_i contribuem vizinhos distintos a D_{i+1} , e logo $|D_{i+1}| \geq (d-1)|D_i|$. Como $|D_1| = d_G(v) \geq d$, obtemos por indução $|D_i| \geq d(d-1)^{i-1}$ para $1 \leq i \leq t$, e como $D_0, \dots, D_t$ são disjuntos,

$$v(G) \geq \sum_{i=0}^t |D_i| \geq 1 + d \sum_{i=0}^{t-1} (d-1)^i.$$

□

Quando a cintura g é par, existe um limitante melhor, que não provaremos aqui: se $g(G) \geq 2r$ e $\delta(G) \geq d$, então

$$v(G) \geq 2 \sum_{i=0}^{r-1} (d-1)^i.$$

Exemplo 4. O grafo de Petersen tem $\delta(P) = 3$ e $g(P) = 5$, e para $d = 3, g = 5$ temos $t = \lfloor 4/2 \rfloor = 2$, de modo que o limitante da Proposição 4 dá $v(P) \geq 1 + 3(1+2) = 10 = v(P)$: o grafo de Petersen atinge a igualdade, e portanto é a $(3, 5)$ -gaiola. De fato, coincidência nenhuma: todo grafo d -regular de diâmetro k e cintura $2k + 1$ que atinge o limitante de Moore para o diâmetro é, ao mesmo tempo, um grafo de Moore e uma gaiola.

A tabela abaixo mostra as $(3, g)$ -gaiolas conhecidas para pequenos valores de g , comparadas ao limitante da Proposição 4 (ou à sua versão para cintura par). Note que o limitante nem sempre é atingido: a busca por gaiolas é, em geral, um problema computacional difícil, resolvido caso a caso.

g	limitante	$v(\text{gaiola})$	gaiola
3	4	4	K_4
4	6	6	$K_{3,3}$
5	10	10	grafo de Petersen
6	14	14	grafo de Heawood
7	22	24	grafo de McGee
8	30	30	grafo de Tutte–Coxeter

Exercício 2. Verifique as entradas $g = 3$ e $g = 4$ da tabela: mostre que K_4 é a $(3, 3)$ -gaiola e que $K_{3,3}$ é a $(3, 4)$ -gaiola, calculando os limitantes correspondentes e exibindo os grafos que os atingem.